
meshDGP 学习会

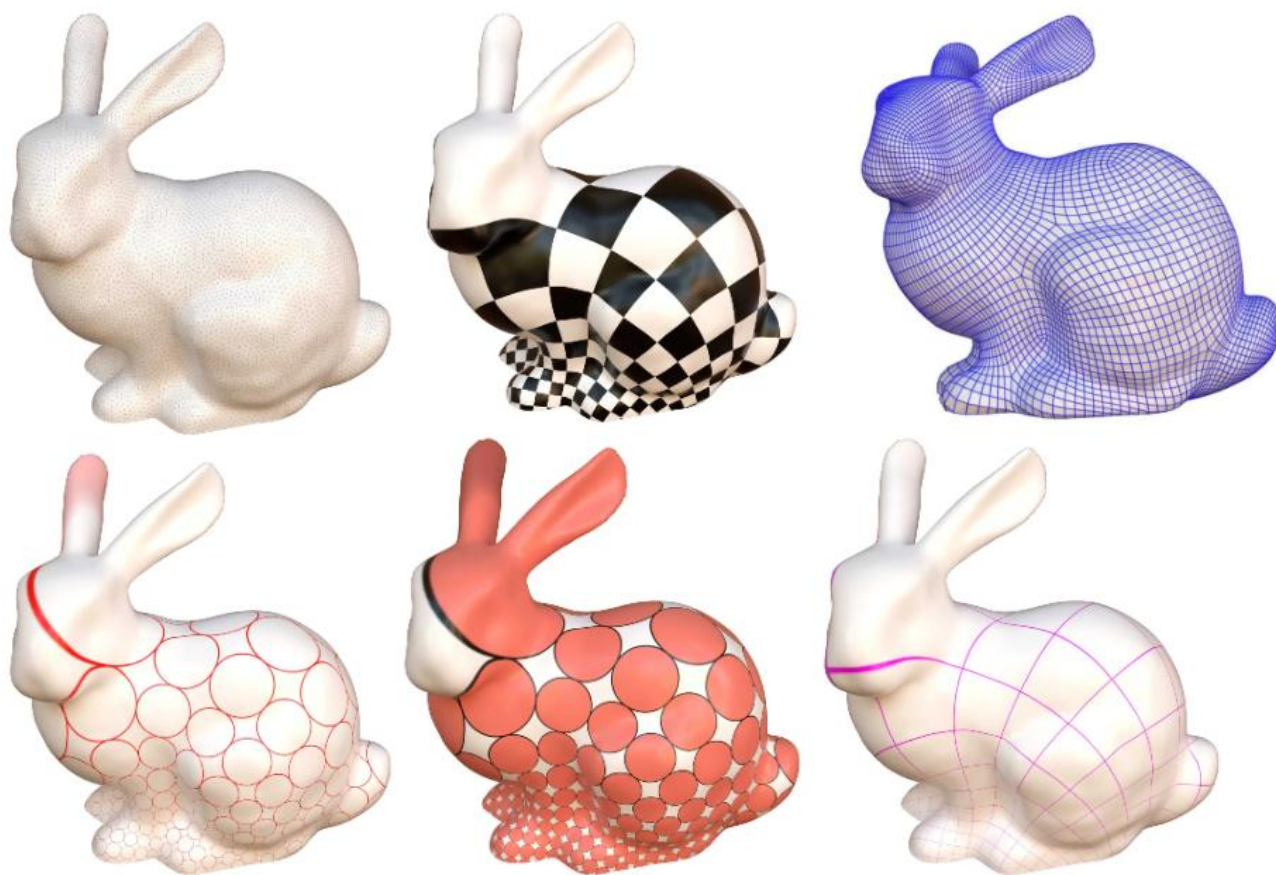
赵 辉

(可计算离散整体几何结构实验室, graphicsresearch@qq.com, 北京)

2025 年 8 月

摘要: 为了帮助跨学科、没有编程、数学基础的师生、工程师在业余时间、碎片时间快速入门学习 meshDGP, 可计算离散整体几何结构实验室创立了学习会的全新机制, 成功使得近百名申请了 meshDGP 的师生在一两天之内快速入门 meshDGP 的学习。学习会的机制只解决入门, 不解决深入学习。

关键词: meshDGP, 网格, 业余学习, 跨学科, 入门级别



(图 1: 离散卡拉比流纹理贴图。)

(Figure 1: Texture by discrete Calabi flow .)

1. 学习会目的

自网格处理代码平台 meshDGP 发布以来，已有全国数万师生及工程师学习使用。为解决“如何利用业余碎片时间快速入门 meshDGP”这一问题，可计算离散整体几何结构实验室创立了“学习会”机制，一年内在业余时间陆续举办了 80 余场[实名专题学习会](#)。很多朋友是通过学习 meshDGP 来了解微分几何的入门知识。

通过这些学习会，来自全国多所院校、不同研究方向的 80 余位老师、学生及工程师，得以在工作之余高效掌握入门 meshDGP 的要点，为深入研究 meshDGP 奠定了基础。80 余次学习会的情况可以参考微信订阅号可计算离散整体几何结构的视频回放。

学习会是可计算离散整体几何结构实验室创立的一种全新的跨学科学习交流方式，有几个突出的特点：

- 1) 业余时间；
- 2) **碎片时间**；
- 3) 快速入门；
- 4) 没有学科专业限制；
- 5) 没有基础背景知识要求；
- 6) 对照代码；
- 7) 可视化、菜单、交互学习；
- 8) 先入门的朋友带新人入门；
- 9) 新人因为有前面数十位同样也是一两天入门的朋友参考，就更有信心；
- 10) 互相没有时间精力负担，但凡一方有负担，学习会就失败了；
- 11) 和学校里面专门学习完全不同的模式；
- 12) 学校的学习有考试、作业、分数、升学等一整套的支撑机制，学习会的机制只靠兴趣。
- 13) 特别适合目标明确师生；
- 14) 适合自学能力强的师生；
- 15) 不要求本职工作轻松，学习会入门的近百名实名学习的师生都是在各自繁忙的工作之余入门；
- 16) 比较适合善于沟通的师生，因为帮忙学习的朋友也都是业余帮忙，不是学校里面那种老师本职工作，可以敦敦诱导；
- 17) 通过学习会的成功比例是五分之一；
- 18) 学习“入门”内容本身没有难度，难的是在自己繁忙的工作生活中的碎片时间掌握能力；
- 19) 目前应该是国际国内比较原创的为“跨学科”知识传播的一个技术交流机制；
- 20) 很多经过学习会的老师、学生、工程师之后逐渐自己摸索深入，展开了大量的活动。
- 21) 专家提供的帮助也仅仅是力所能及的微信群里的“三言两语”，多了也提供不了。

学习会的双方都是业余时间，学习人是业余碎片时间，meshDGP 通过微信群帮忙的专家也是业余碎片时间。两个碎片时间组合一起，从而需要学习会的机制非常高效，鲁棒，可扩展。

学习人不可能在业余爱好的起步阶段投入太大时间精力资源，基本上每次学习会只需要通过三言两语的投入进行沟通即可成功进行。学习人和 meshDGP 专家在这个过程中的关键是不给对方带来负担。

学习会不承担学校里面具有各种配套机制支撑的学习模式，只能针对爱好者，类似业余篮球爱好者、钓鱼爱好者。

2. 学习人和学习内容

近三年, 实名注册申请了 meshDGP 的师生, 工程师有 1000 名, 而成功通过学习会的近 100 名, 所以学习会还是具有一定的挑战, 对学习人的时间管理能力有一定的要求。

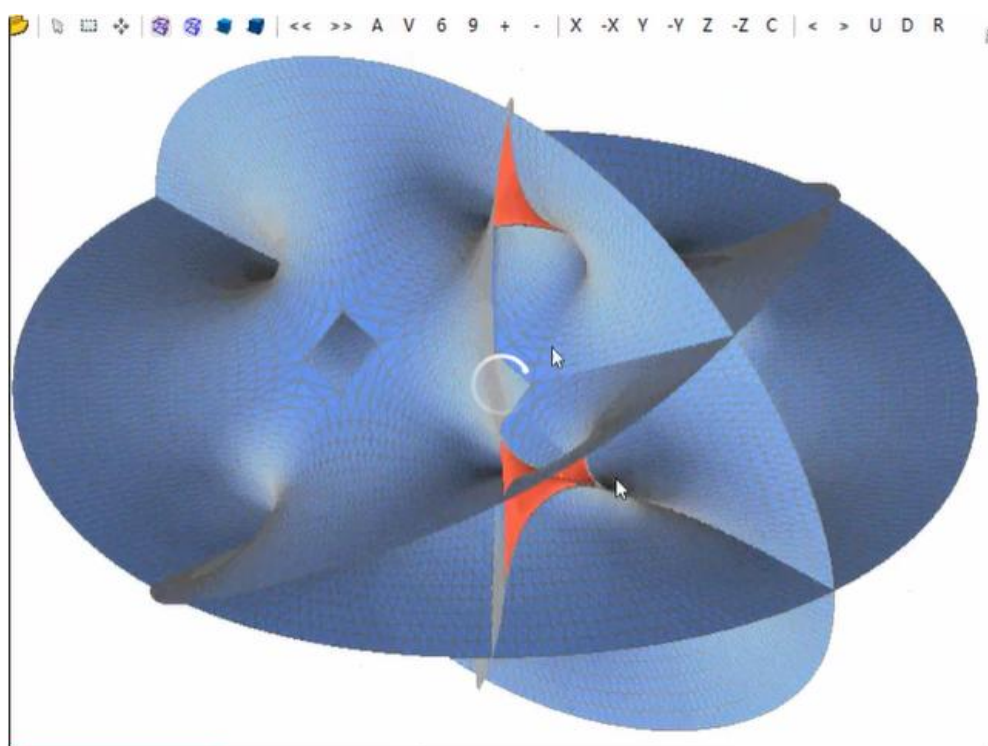
参加学习会的老师、学校、工程师遍布各个学科、各个专业、具有各种不同的知识背景, 以及自己的学习习惯。各种阶段的朋友都有, 教授、年轻老师、博士生、研究生、本科生、资深工程师、刚毕业的工程师、等等。根据学习会参与师生的反馈, 基本上只需要业余时间连三个半天准备就可以入门。

每个人学习入门的入口覆盖了 meshDGP 的方方面面, 基本上包含了大部分的功能。学习人参考的就是五本教材、前面学习人的视频回放、meshDGP 的代码、视频、可计算离散整体几何结构的微信订阅号, 以及微信群里的三言两语沟通, 最重要的是 meshDGP community 微信群已经入门的其他朋友的精神支持。

学习人通过学习会也建立了一定程度的互相了解, 从而为互相学习奠定了基础。一些朋友在作为学习会主持人的过程中, 和其他学习人建立了广泛的互动关系。

题目	学习人
MeshDGP里的Morse函数	潘安 兰州
MeshDGP里的特征向量计算展示	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
MeshDGP里面的QEM简化算法展示和代码流程	冯骊骁 老师 重庆科技大学计算机学院
MeshDGP里的向量场展示和代码流程【1/3】	赵晴 中原工学院数学学院 本科生
MeshDGP里的Calabi-Yau曲面编程	叶然然 本科生 中原工学院数学与信息科学学院数学
MeshDGP里面的参数化效果图展示、代码概述: 频谱	殷思麒 湖南大学机械学院 博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程【1/2】	康亚卓 北京 中机认检
MeshDGP里的拉伸能量算法展示、代码概述【1/4】	丁弘晖 人大统计学博士生
MeshDGP里的OpenGL展示和代码流程II	潘安 兰州
MeshDGP里的GLSL效果展示和代码流程	祁桐 北京构力科技有限公司
四边形六面体网格生成之Polycube Shap Space	瞿悦呈 北航计算机学院博士生
基于Stretching Energy的变形实验展示	潘安 兰州
meshDGP剪影等操作的初步认识和后续学习目标	杜志楠 中国航空制造技术研究院
meshDGP里的GLSL渲染二刷	胡志林 博士 清华精密仪器系毕业
meshdgp里面的高斯曲率, 平均曲率, 欧拉示性数, 亏格	朱施恩 威斯康星-麦迪逊大学 UW madison 统计专
线性代数之——MeshDGP里的OpenGL之矩阵变换展	孙克争 广东省科学院智能制造研究所
meshDGP软件架构和设计模式	康亚卓 潘安 彭贯军 黄锦龙 祁桐 vs 曾珂 西安建
meshDGP里如何实现样条曲面【1/2】	宋洋 博士 犹他大学 师从样条前辈教授
meshDGP里的骨骼动画和蒙皮展示与代码流程	肖智文 博士 清华航院
meshDGP里如何实现细分subdivision曲面【1/2】	杨火根 教授 江西理工大学
meshDGP里的贝塞尔曲线展示和代码流程【1/3】	银润龙 老师 忻州师范学院数学系
meshDGP里的简化光滑等操作和代码流程【1/3】	陆云桥 工程师 上海正雅齿科
meshDGP里的梯度, 拉普拉斯与双调和操作和代码【1	刘亚雄 湖南
meshDGP里的三角形、四边形网格生成展示和代码流	王少阳 工程师 制造行业
meshDGP里的B-Spline曲线展示和代码流程【1/3】	黄锦龙 工程师 深圳 激光行业
meshDGP里的三维模型点边面的增加删除操作展示和代	陈鹏 老师 安徽师范大学物理与电子信息学院
meshDGP里的三维模型补洞、边界操作展示和代码流	王卫 中学老师 世青国际学校
meshDGP里的刚体转动 通过OpenGL【1/3】	姬振华 老师 郑州航院力学

MeshDGP里面的5,6,7度数操作展示和代码流程	李林 老师 太原科技大学机械工程学院
meshDGP里的matlab调用	刘宇辉 中南大学 老师 人工智能方向
meshDGP里的网格切割操作展示和代码流程	杨佩桥 北航电子信息工程 研究生
延迟后 改为 学习会六十九	
三维模型参数化扭曲度量及和谐参数化理论代码展示 (	李鹏 北航
meshDGP里的补洞挖洞操作和代码流程	詹国峰 工程师 三维技术相关行业
MeshDGP里的ArcBall里面的 (线性变换) 原理和选择	段育鹏 哈尔滨工程大学 博士生
meshDGP里的人机交互和UI	刘婧媛 东京大学五十岚 健夫Takeo Igarashi教授实验室博士后
meshDGP里的线性代数50个应用之一	诸葛昌靖 北京工业大学数学学院 线性代数老师
MeshDGP里的三维模型特征线条抽取算法功能展示和作	刘永才 老师 常州工学院理学院
meshDGP里的poission重建效果展示和对照代码	曾珂 教授 西安建筑大学
meshDGP里的法流操作展示和代码对照	古鹏举 博士 贵州大学
meshDGP的poission重建操作展示和对照代码	王川川 工程师 宁波
meshDGP里的polycube变形	陈晨曦 博士 南洋理工大学
meshDGP里的GLSL渲染	孟楠 教授 香港大学医学院
meshDGP概览和研究指导辅助工具	孙志斌 教授 博导 中国科学院大学 中国科学院国家
meshDGP里的三维模型分段算法展示	邵弘毅 博士 航发商发上海
meshDGP里的贴图和featureLine学习	伍世聪 工程师 北京+苏州
meshDGP里的polycube变形	景韶光博士 航天系统 仿真资深专家
meshDGP里的迪杰斯特拉算法	陈尉 武汉联影 工程师
基于拉伸能量的变形操作和代码对照	韩旭 微软软件工程师 苏州
meshDGP里的法流和代码对照	马川 工程师 涡轮结构专业 中国航发动力股份有
meshdgp里的样条曲线操作和代码对照	宋文杰 软件工程师



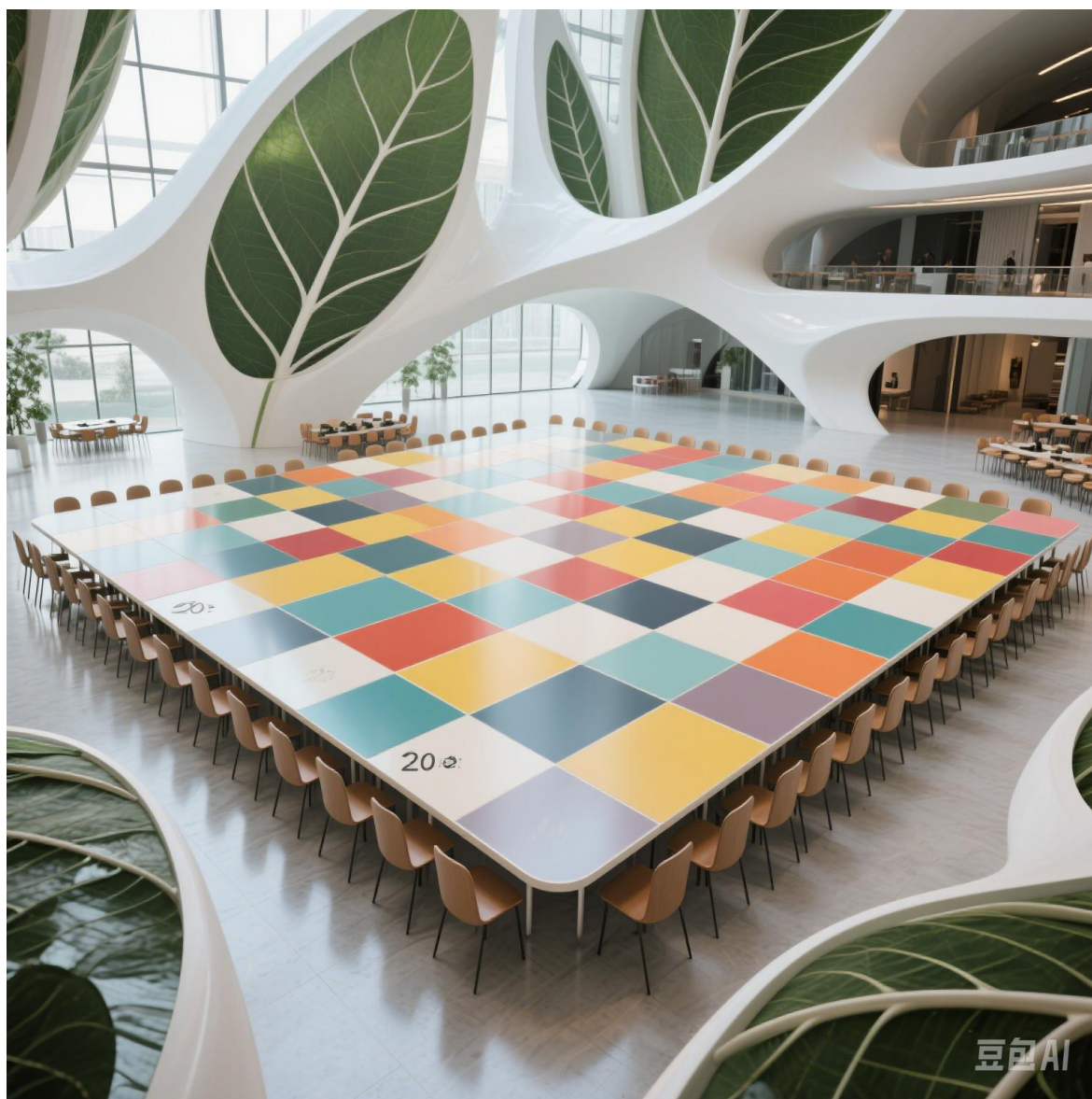
(图 2: Calabi-Yau 曲面, 学习人用 meshDGP 作图。)

3. 系列网格方桌会议

通过学习会机制快速入门的师生、工程师，之后很多人也参加了可计算离散整体几何结构实验室举办的各种活动，例如系列网格方桌会议，验证了学习会机制的潜力。

1. 第一届 网格方桌会议：代码编程层面
天津城建大学理学院承办
开幕词：贾国治院长
主办人：张东老师
2. 第二届 网格方桌会议：CADCAE 小软件大开发层面
安徽师范大学物理与电子信息学院承办
开幕词：张爱清院长
主办人：陈鹏老师
3. 第三届 网格方桌会议：可视化渲染层面
江西理工大学理学院承办
开幕词：徐中辉院长
主办人：杨火根老师
4. 第四届 网格方桌会议：面向代码的微分几何可视化学习和教学
河南大学数学与统计学院承办
开幕词：唐恒才院长
主办人：韩喆老师
5. 第五届 网格方桌会议：优化问题、线性系统、求解器
北京工业大学数学统计与力学学院承办
开幕词：黄秋梅院长
主办人：诸葛昌靖老师
6. 第六届 网格方桌会议：计算机图形学+其他学科交叉融合
中原工学院数学与信息科学学院承办
开幕词：闫振亚院长
主办人：周瑞芳老师
7. 第七届网格方桌会议：网格+可计算整体几何结构方面论文写作风格评析
常州工学院理学院院长承办
开幕词：陈荣军院长
主办人：刘永财老师
8. 第八届网格方桌会议：网格+整体几何结构+艺术
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心承办
开幕词：杜海峰主任
主办人：杜海峰主任

网格方桌会议海报系列



4. 全国巡回艺术展

很多学习会的学习人入门之后，对 meshDGP 以及相关的科研、教育、交流、科普、编程等工作很感兴趣，继续参加了全国巡回艺术展等活动。

数学家近几十年来发展的几何拓扑理论正逐步向工科领域渗透并被应用于研究实践，这一跨学科融合过程目前仍处于持续发展的历史阶段。由于这些理论具有高度抽象性，非数学专业的师生往往需要强烈的学习动机才能深入探索。而通过艺术形式，可有效激发这一群体的学习兴趣，从而为解决中国科协的这一技术难题培养人才。

依托在几何拓扑理论应用领域的算法设计成果，借助计算机图形学的渲染技术，我们将这些抽象的几何拓扑概念与理论转化为可视化的视觉呈现。基于此，2024 年可计算离散整体几何结构实验室发起了[可计算离散整体几何结构全国巡回艺术展](#)，目前已在

- (1) [中原工学院](#)、
- (2) [中科院长春光机所](#)、
- (3) [华北电力大学](#)、
- (4) [河南大学](#)、
- (5) [西华大学](#)、
- (6) [中国人民大学](#)、
- (7) [中南民族大学](#)、
- (8) [天津城建大学](#)、
- (9) [太原理工大学](#)、
- (10) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (11) [江西理工大学](#)、
- (12) [大理李政道科学艺术中心](#)。

等全国十余所高校及科研机构完成展出。这个全国巡回艺术展尚未结束，后续还有数十家高校持续进行展览。

展览的图片包含了 Ribbon-graph、Square-Tiling、调和叶状结构、全纯二次微分、亚纯二次微分、微分一形式、离散卡拉比流、法流等几何拓扑概念。

展览期间，多所高校师生反馈，本次艺术展开创了“内蕴几何结构艺术”新范式，成为连接前沿数学理论与大众美学的创新桥梁。展览突破传统“几何 + 艺术”的二维呈现模式，首次系统性展示了曲面上难以直观感知的内蕴结构，将全纯微分、模空间等抽象理论转化为色彩灵动的数字画卷，使其从理论符号变为可感的视觉实体。

通过这场展览，观众不仅被激发了强烈的好奇心与探索欲，更真切感受到数学与计算机等学科交叉融合所迸发的无穷魅力。很多师生在看过展览后，纷纷去图书馆查阅相关资料，了解图示的数学概念，在不知不觉中，对这些前沿的几何拓扑管产生了兴趣。

经过艺术展的活动，[天津城建大学理学院](#)、[江西理工大学理学院](#)等院校意犹未尽，对所有展览的 50 多副艺术品进行了全套复制收藏，在本校进行长期展览。

本次全国巡回艺术展与常见的“数学之美”“几何艺术”类展览相比，在核心体现的几何数学理论及外在呈现形式上均有显著差异。其内容核心在于通过计算机图形学技术与算法生成的“整体几何结构”，且这些几何艺术作品与工业软件等“卡脖子”领域的应用紧密关联，具备解决相关技术难题的潜力——这正是以往“数学之美”等讲座、展览所不具备的独特价值与创新点。

尽管美国数学家瑟斯顿（Thurston）等人曾通过艺术形式普及前沿几何理论与概念，但受限于当时渲染技术等条件，难以呈现如今在计算机图形学加持下的视觉美感。此外，本次展览以高校教师自发参与的全国巡回形式开展，这本身也是一种创新尝试。

很多第一次接触这些微分几何拓扑理论的师生，都根据自己的理解总结了大量的对整体几何结

构和可计算研究的非常准确的心得体会和看法，达到了我们举办展览的目的。

一些研究这方面几何拓扑理论的老师也表示，视觉上的呈现对自己的研究工作也很有帮助，能够带来新的视角和领悟。一些学校对展览进行了图文报道，如

- (1) [河南大学](#)、
- (2) [中国人民大学](#)、
- (3) [天津城建大学](#)、
- (4) [太原理工大学](#)、
- (5) [中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心](#)、
- (6) [江西理工大学](#)等。

有些学校把展览和数学的[其他活动交叉融合](#)，得到了更好的效果，例如

- (7) [“人大数学时间 I” 开展第八期交流研讨活动](#)，
- (8) [“人大数学时间 I” 第八期——几何结构：理论、算法与可视化](#)。

例如和拓扑材料交叉的：

[大理李政道科学艺术中心首次科艺融合艺术展于太保家园大理社区开幕](#)。



(图 3：全国巡回艺术展。)

5. 武装几千万理工科朋友

meshDGP 凭借可视化界面、格式简洁清晰的代码、便捷的菜单交互，配套的五本教材，以及对大量数学理论的代码级落地应用，深受全国广大理工科师生与工程师的青睐，尤其获得了不少资深老工程师的认可。

受到学习会中各行各业**资深老工程师**的热情参与的启发，我们提出了“**用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师**”的口号。此处“可计算离散整体几何结构”指的是对纤维丛上的整体几何结构进行算法设计的全新研究方向，以及教学、科普、编程、代码、交互、渲染、艺术展、等一系列相关的支撑活动。

欧几里得时代开始，数学家借助“抽象”工具，摆脱外部物理实验条件的束缚，只依赖纸和笔，开拓了广阔的“知识”领域，构建了很多的数学结构。这些数学结构中的一些存在时间比较长的，已经从“抽象”数学领域随着时间推移，扩散到了“工程技术”领域，例如微积分、傅里叶变换等每一个理工科专家、工程师耳熟能详的抽象数学结构。

但是，数学家近代，尤其是近几十年发展的新数学结构、几何结构，因为时间比较短，仍旧在从“抽象到工程技术”的扩散过程中，这一点往往被需要应用数学的工程技术专家所忽略。

当前很多学者认同一个论断：“基础数学对高精尖科技的发展起到必不可少的关键作用。”

这个论断里有一个没有明确说明的内容是几百年前的基础数学已经起到了关键作用，推动了过去科技的发展，已经充分的扩散到了工程技术领域，人人皆知，并且掌握，已经不必要提。论断里的基础数学指的是近几十年发展出来的前沿数学理论。因为仍旧在往工程技术领域的扩散过程中，所以这个论断的精髓是需要大家为了高精尖技术的发展一起推动这个扩散。

实验室给“应用数学”和“抽象数学”定义的分界线是：“在当前计算机硬件、软件条件下，能算出具体数值的就是应用数学，算不出来的是抽象数学，例如量子计算的 shor 分解算法，因为还没有量子计算机，当前只能是抽象数学。”

数学结构要向在工程技术应用，首先需要算出来“具体数值”。也就是需要相关的计算机算法的研究。当前，许多前沿计算科学技术仍处于发展与扩散阶段，这是一个历史演进过程。不少资深老工程师因时代与当年条件所限，没有机会接触前沿计算技术，而通过 meshDGP 学习会，他们得以想到一个办法来开始弥补这一技术代差，实现了对技术发展进程的“回望与追赶”。

过去 50 年间，中国几代人中有不少人有志于成为科学家与工程师，但随着社会发展变迁，这一趋势有所弱化，未来中国青少年或许更倾向于从事金融业、律师等领域。这正如美国当下工程科技人才多来自其他国家，又如我国几十年前的农民群体逐渐减少、鲜有人愿再从事农业一样。

因此，我们提出的“用可计算离散整体几何结构武装五千万理工科工程师”，核心是聚焦过去 50 年中国培养的几千万理工科老一代工程师，而非当下青少年。当老工程师掌握了前沿计算技术，便能自然形成示范与传承效应，为青少年的成长与发展奠定坚实基础，实现技术人才培养的“水到渠成”。

6. 未来

meshDGP 学习会没有时间期限限制，重在交流交友，一直在进行。



(图 4: 调和叶状结构: 古代秘鲁工艺品, 拍摄于哈佛博物馆。)



(图 5: 调和叶状结构: 当代计算机算法, 截图于 Geometric。)